

[수학 탐정 사무소: 친구 목록 위조 사건]

등장인물:

- 소피 (소크라테스 + 피타고라스): 모든 수의 비밀을 꿰뚫고 있는 베테랑 수학 탐정.
- 지혜: 이제 제법 탐정의 면모를 갖춘 열혈 신입.

(탐정 사무소, 소피가 숫자 '24'의 소인수분해 결과인 $2^3 \times 3$ 을 칠판에 써놓고 흐뭇하게 보고 있다.)

소피: 지혜 탐정, 우리가 알아낸 이 숫자의 유전자 지도, 즉 소인수분해는 그냥 명함처럼 신분을 밝히는 데만 쓰는 게 아니라네. 이걸로 그 숫자의 모든 '친구(약수)' 명단을 단 한 명도 빼놓지 않고 작성하고, 친구가 총 몇 명인지까지 알아낼 수 있는 비밀 지도이기도 하지.

지혜: 정말요? 24의 친구들을 찾으려면... 1로 나눠보고, 2로 나눠보고, 3으로 나눠보고... 그렇게 일일이 확인해야 하는 거 아니었나요? 그러다 한 명 빼먹으면 어떡하죠?

소피: (절레절레 흔들며) 그건 구식 수사 방법이야! 명탐정은 증거, 즉 이 유전자 지도($2^3 \times 3^1$)만 보고 사건을 해결해야지. 잘 생각해 보게. 24의 친구(약수)가 되려면, 그 친구는 어떤 '재료'로만 만들어져야 할까?

지혜: 음... 유전자 지도에 2와 3만 있으니까... 당연히 2와 3으로만 만들어져야겠죠! 갑자기 5 같은 엉뚱한 재료가 섞이면 24의 친구가 될 수 없잖아요!

소피: 바로 그거야! 모든 약수는 '소인수'라는 재료 창고 안에 있는 것들로만 만들 수 있지. 그럼 이제 재료를 선택하는 '경우의 수' 놀이를 해볼까?

자, 2^3 을 보게. 재료 창고에 2가 3개 있군. 이걸로 만들 수 있는 선택지는 뭐가 있을까?

지혜: 음... 2를 한 개 쓰거나, 두 개 쓰거나, 세 개 쓰는 거요? 3가지 선택지가 있네요!

소피: 아주 중요한 걸 빼먹었군! 레스토랑에 가서 '피클 빼주세요'라고 할 수 있는 것처럼, '2를 아예 쓰지 않는 선택지'도 있지 않겠나? 2를 안 쓰는 것도 아주 중요한 선택지라네!

지혜: 아! 그렇군요! 그럼...

1. 2를 안 쓴다 (수학적으로는 2^0 , 즉 1을 의미하지)
2. 2를 한 개 쓴다 (2^1)
3. 2를 두 개 쓴다 (2^2)
4. 2를 세 개 쓴다 (2^3)

...이렇게 총 4가지 선택지가 있네요!

소피: 완벽해! 지수가 3인데 선택지는 $3 + 1 = 4$ 가지가 나오는군. '안 쓰는 선택지(+1)' 때문이지. 그럼 3^1 은 어떤가? 3이라는 재료는 몇 가지 선택지가 있지?

지혜: 이제 알겠어요! '안 쓴다'와 '한 개 쓴다'! 총 $1 + 1 = 2$ 가지 선택지가 있어요!

소피: (칠판에 표를 그리며) 명탐정 다 됐군! 우리는 이제 모든 경우를 조합하기만 하면 돼. '2 재료 선택지(4가지)'와 '3 재료 선택지(2가지)'를 조합하는 거지.

	2를 안 씀 (1)	2를 1개 씀 (2)	2를 2개 씀 (4)	2를 3개 씀 (8)
3을 안 씀 (1)	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 2 = 2$	$1 \times 4 = 4$	$1 \times 8 = 8$

	2를 안 씌 (1)	2를 1개 씌 (2)	2를 2개 씌 (4)	2를 3개 씌 (8)
3을 1개 씌 (3)	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 2 = 6$	$3 \times 4 = 12$	$3 \times 8 = 24$

소피: 보게! 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 24의 친구들이 한 명도 빠짐없이 모두 모였지. 그럼 친구(약수)는 총 몇 명인가?

지혜: 표를 보니 가로 4칸, 세로 2칸이니까... $4 \times 2 = 8$ 명이네요! 아! **(2의 지수 + 1) × (3의 지수 + 1)** 을 한 거랑 똑같네요! $(3 + 1) \times (1 + 1) = 8$!

소피: 빙고! 그것이 바로 약수의 개수를 구하는 탐정의 비밀 공식이라네. **소인수분해를 한 뒤, 각 소인수의 지수에 1씩 더해서 모조리 곱하면 끝!** 더 이상 숫자를 일일이 나눌 필요가 없는 거지.

지혜: 와... 유전자 지도 하나로 모든 친구 명단과 친구의 수까지... 소인수분해는 정말 대단한 도구였군요!

소피: 그렇지? 이제 자네도 이 비밀 공식을 사용할 자격이 생겼네. 이 지식을 이용해 다음 사건을 해결해 보겠나?

[약수의 비밀 추리 퀴즈]

탐정 소피: 수학 도둑은 아주 교활해서 곳곳에 함정을 파놓았다네. 다음 10개의 암호를 모두 해독해야만 진정한 수학 탐정으로 인정받을 수 있지. 준비되었나, 지혜 탐정?

문제 1. 숫자 36의 유전자 지도(소인수분해)는 $2^2 \times 3^2$ 이다. 이 숫자의 약수(친구)는 총 몇 명인가?

- ① 4명
- ② 6명
- ③ 9명
- ④ 12명

문제 2. 다음 중 약수의 개수가 가장 적은 숫자는 어느 것인가?

- ① 10 (2×5)
- ② 16 (2^4)
- ③ 20 ($2^2 \times 5$)
- ④ 30 ($2 \times 3 \times 5$)

문제 3. 숫자 $2^3 \times 5$ 의 약수의 개수로 옳은 것은?

- ① 4개
- ② 6개
- ③ 8개
- ④ 15개

문제 4. 다음 중 약수의 개수가 10개인 숫자는?

- ① 3^9
- ② $2^4 \times 3^1$

③ $2^3 \times 5^2$

④ $2 \times 3 \times 5$

문제 5. 숫자 100의 약수의 개수는 몇 개인가?

① 6개

② 8개

③ 9개

④ 10개

문제 6. 다음 중 약수의 개수가 나머지 셋과 다른 하나는?

① 6 (2×3)

② 8 (2^3)

③ 10 (2×5)

④ 14 (2×7)

문제 7. 어떤 자연수 A 를 소인수분해했더니 $3^2 \times 7$ 이 되었다. A 의 약수가 아닌 것은?

① 3

② 7

③ 21

④ 27

문제 8. 약수의 개수가 3개인 숫자의 특징으로 가장 옳은 설명은?

① 항상 홀수이다.

② 소수를 제곱한 수이다.

③ 10보다 작은 자연수이다.

④ 소인수가 3개인 수이다.

문제 9. 숫자 54의 약수의 개수는?

① 6개

② 8개

③ 9개

④ 12개

문제 10. $2^a \times 3^2$ 의 약수의 개수가 15개일 때, 자연수 a 의 값은?

① 2

② 3

③ 4

④ 5